



6.7.3 子群

将子代数的定义具体地应用于群，就得到子群的定义。

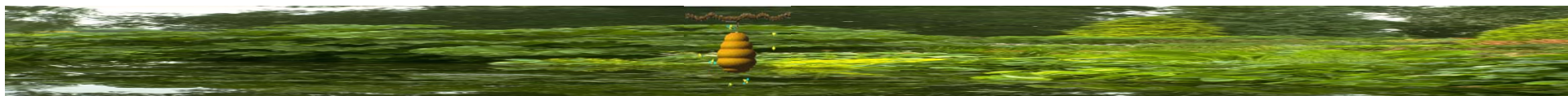
定义 6.7-5 设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群， S 是 G 的非空子集，并满足以下条件：

(1) 对任意 $a, b \in S$ 有 $a * b \in S$;

(2) 对任意 $a \in S$ 有 $a^{-1} \in S$;

(3) $e \in S$, e 是 $\langle G, * \rangle$ 的么元,

则称 $\langle S, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的**子群**。





第六章 代数



定理 6.7-11 设 $\langle G, * \rangle$ 是个群, $S \subseteq G$, 如果

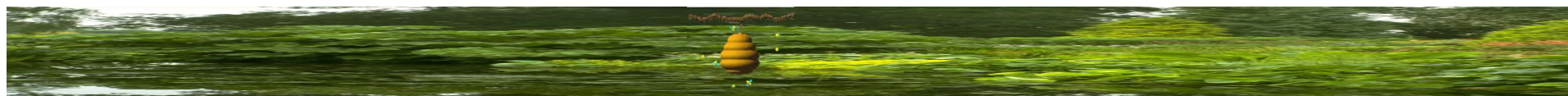
(1) 若 $a, b \in S$, 则 $a * b \in S$,

(2) 若 $a \in S$, 则 $a^{-1} \in S$ 。

那么 $\langle S, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群。

证 对任意元素 $a \in S$, 由(2)得 $a^{-1} \in S$, 再由(1)得 $a * a^{-1} = e \in S$ 。

所以, $\langle S, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群。





第六章 代数

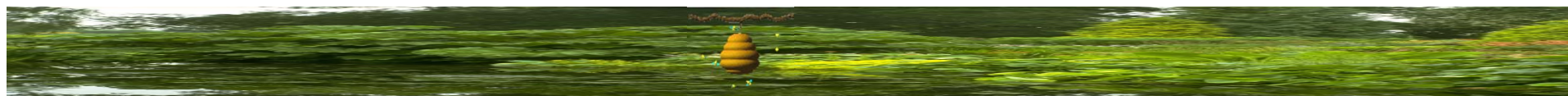


定理 6.7-12 设 $\langle G, * \rangle$ 是一个有限群，如果对任意元素 $a, b \in S$ ，有 $a * b \in S$ ，那么 $\langle S, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群。

证 设 a 是 S 的任一元素，则 $a \in G$ ，根据定理 6.7-8， a 具有阶数 r ，由于 S 对运算 $*$ 的封闭性，所以 $a, a^2, \dots, a^r$ 全在 S 中，特别是：

$$a^{r-1} = a^r * a^{-1} = e * a^{-1} = a^{-1}$$

也在 S 中，这就证明了若 $a \in S$ ，则 $a^{-1} \in S$ 。根据上一定理，得出 $\langle S, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群。证毕。



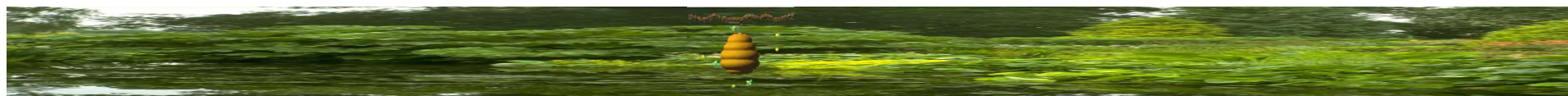


第六章 代数



例 4

(1) $\langle I, + \rangle$ 是一个无限群, N 对 $+$ 封闭, 但对求逆元不封闭, 所以 $\langle N, + \rangle$ 不是 $\langle I, + \rangle$ 的子群。





6.7.4 陪集和拉格朗日定理

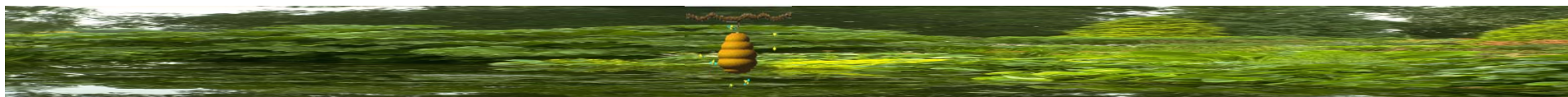
设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群，我们称集合

$$aH = \{a * h | h \in H\}$$

为元素 $a \in G$ 所确定的子群 $\langle H, * \rangle$ 的**左陪集**。元素 a 称为左陪集 aH 的**表示元素**。我们称集合

$$Ha = \{h * a | h \in H\}$$

为元素 $a \in G$ 所确定的子群 $\langle H, * \rangle$ 的**右陪集**。元素 a 称为右陪集 Ha 的**表示元素**。



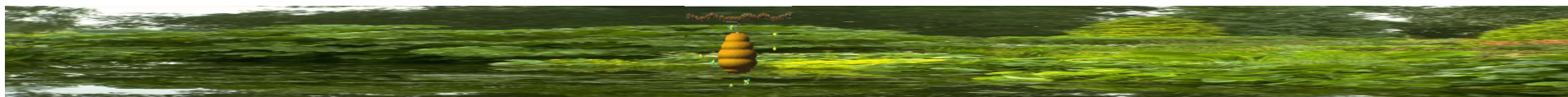


第六章 代 数



定理 6.7-17 设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, aH 和 bH 是任意两个左陪集, 那么, 或 $aH=bH$ 或 $aH \cap bH = \phi$ 。

证 假定 aH 和 bH 不是不相交的, 那么必有一个公共元素 f , 于是存在 $h_1, h_2 \in H$, 使 $f = a * h_1 = b * h_2$, 因此, $a = b * h_2 * h_1^{-1}$ 。设 x 是 aH 中任一元素, 于是存在 $h_3 \in H$ 使 $x = a * h_3$, 因而 $x = b * h_2 * h_1^{-1} * h_3$, 因为 $h_2 * h_1^{-1} * h_3$ 是 H 中一个元素, 所以 x 是 bH 中的一个元素。类似的可证 bH 的任一元素是 aH 中的一个元素。这样, $aH=bH$ 。又 aH 和 bH 都是非空集合, $aH=bH$ 和 $aH \cap bH = \phi$ 不可得兼。所以定理得证。



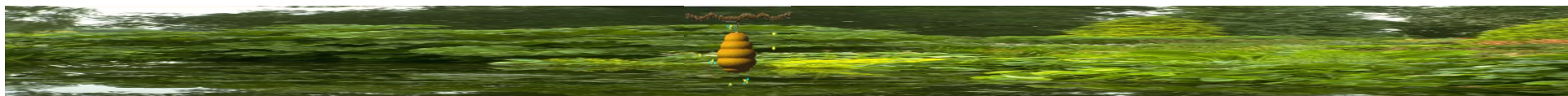


第六章 代数



定理 6.7-18 H 的任意陪集的大小（基数）是相等的。
(都等于 H 的大小)

证 设 a 是 G 中任一元素, h_1 和 h_2 是 H 中任意元素, 若 $h_1 \neq h_2$, 则 $a * h_1 \neq a * h_2$ 。所以, aH 中没有相同的元素, aH 和 H 的大小一样, 因此, H 的所有陪集的大小相等。
证毕。



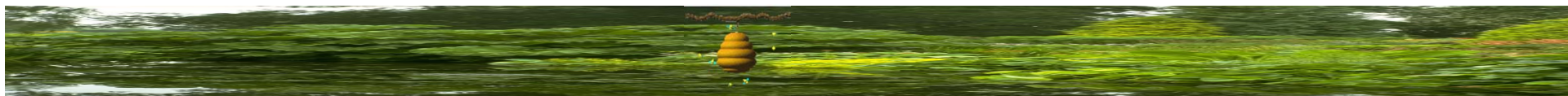


第六章 代数



有了以上两个定理，另外，由于 $\langle H, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群，么元 $e \in H$ ，所以， $a \in aH$ ， $\bigcup_{a \in G} aH = G$ 。因而我们可以断定 H 的左陪集集合构成 G 的一种划分，且这种划分中的块的大小是一样的。换句话说， G 的大小等于 H 的不同左陪集的个数乘以 H 的大小。

****重点：** 会求陪集划分



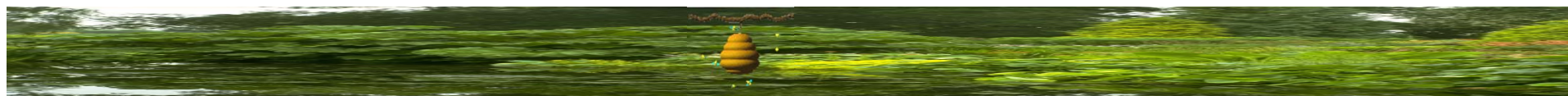


第六章 代数



****例 6** 我们来考察 $\langle S_3, \diamond \rangle$:

$\diamond$	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6
p_1	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6
p_2	p_2	p_1	p_5	p_6	p_3	p_4
p_3	p_3	p_6	p_1	p_5	p_4	p_2
p_4	p_4	p_5	p_6	p_1	p_2	p_3
p_5	p_5	p_4	p_2	p_3	p_6	p_1
p_6	p_6	p_3	p_4	p_2	p_1	p_5





第六章 代 数



(1) 取 $H = \{p_1, p_4\}$, $\langle H, \diamond \rangle$ 是 $\langle S_3, \diamond \rangle$ 的子群。

左陪集是：

$$p_1 H = p_4 H = \{p_1, p_4\}$$

$$p_2 H = p_6 H = \{p_2, p_6\}$$

$$p_3 H = p_5 H = \{p_3, p_5\}$$

$\{\{p_1, p_4\}, \{p_2, p_6\}, \{p_3, p_5\}\}$ 是 S_3 的一个划分。





第六章 代 数



右陪集是：

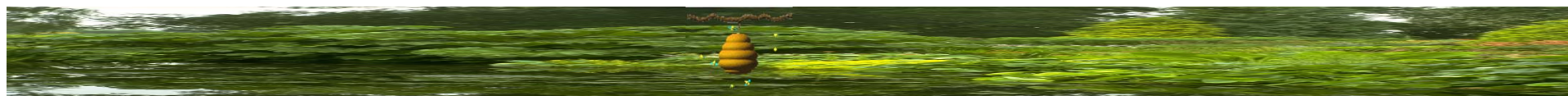
$$Hp_1 = Hp_4 = \{p_1, p_4\}$$

$$Hp_3 = Hp_6 = \{p_3, p_6\}$$

$$Hp_2 = Hp_5 = \{p_2, p_5\}$$

$\{\{p_1, p_4\}, \{p_2, p_5\}, \{p_3, p_6\}\}$ 是 S_3 的一个划分。

注意，表示元素相同的左陪集和右陪集未必相等，
例如 $p_2H \neq Hp_2$ 。





第六章 代 数



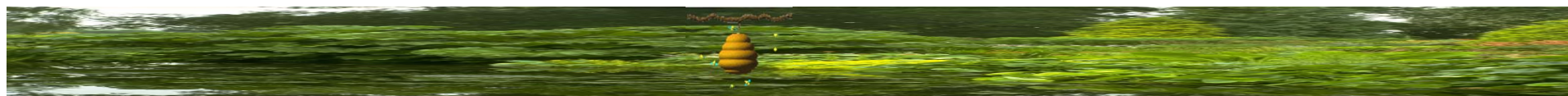
(2) 取 $H = \{p_1, p_5, p_6\}$, $\langle H, \diamond \rangle$ 是 $\langle S_3, \diamond \rangle$ 的子群。

左陪集是：

$$p_1H = p_5H = p_6H = \{p_1, p_5, p_6\}$$

$$p_2H = p_3H = p_4H = \{p_2, p_3, p_4\}$$

$\{\{p_1, p_5, p_6\}, \{p_2, p_3, p_4\}\}$ 是 S_3 的一个划分。





第六章 代 数



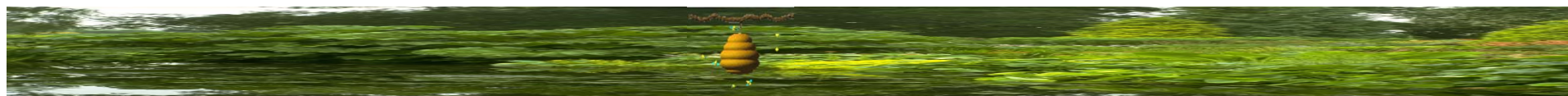
右陪集是：

$$Hp_1 = Hp_5 = Hp_6 = \{p_1, p_5, p_6\}$$

$$Hp_2 = Hp_3 = Hp_4 = \{p_2, p_3, p_4\}$$

$\{\{p_1, p_5, p_6\}, \{p_2, p_3, p_4\}\}$ 是 S_3 的一个划分。

这里，表示元素相同的左陪集和右陪集是相同的。





第六章 代数



例 设 $G=\{e,a,b,c\}$ 是四元群, $H=\{e,a\}$ 是 G 的子群。

H 所有的左陪集是:

$$eH=\{e,a\}=H$$

$$aH=\{e,a\}=H$$

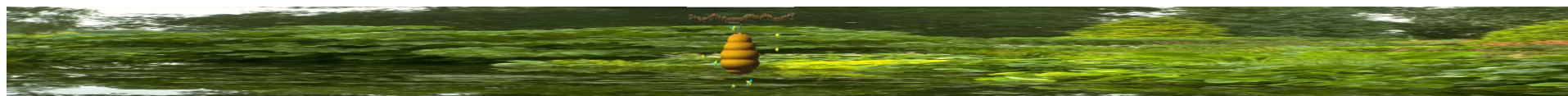
$$bH=\{b,c\}$$

$$cH=\{b,c\}$$

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

不同的左陪集只有两个, 即 H 和 $\{b,c\}$ 。

$\{H, \{b,c\}\}$, 即 $\{\{e,a\}, \{b,c\}\}$ 是 $\{e,a,b,c\}$ 的一个划分。





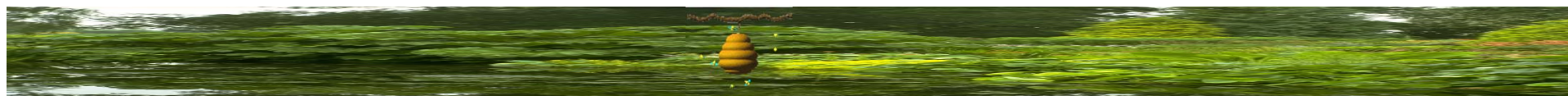
第六章 代数



****定理 6.7-19 拉格朗日定理：**一个有限群的任意子群的阶数可以除尽群的阶数。（**重点：**会用此定理求一个群的所有子群）

例

求出 $\langle N_5, +_5 \rangle$ 的所有子群。



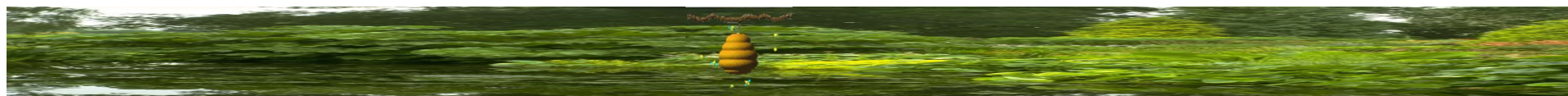


推论 6.7-19

(1) 质数阶的群没有非平凡子群 ($\langle \{e\}, * \rangle$ 和 $\langle G, * \rangle$ 叫做群 $\langle G, * \rangle$ 的平凡子群。)

(2) 在有限群 $\langle G, * \rangle$ 中, 任何元素的阶必是 $|G|$ 的一个因子。因为如果 $a \in G$ 是 r 阶的, 则 $\langle \{e, a, a^2, \dots, a^{r-1}\}, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群, r 必除尽 $|G|$ 。

(3) 一个质数阶的群必定是循环的, 并且任一与么元不同的元素都是生成元。



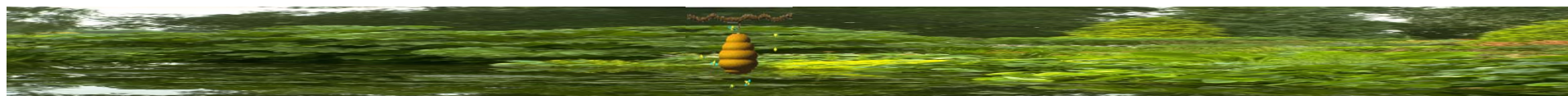


第六章 代数



定理 6.7-20 设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 于是 $b \in aH$, 当且仅当 $a^{-1} * b \in H$ 。

证 $b \in aH$, 当且仅当存在某一 $h \in H$, 使 $b = a * h$, 即 $a^{-1} * b = h$, 因而当且仅当 $a^{-1} * b \in H$ 。证毕。





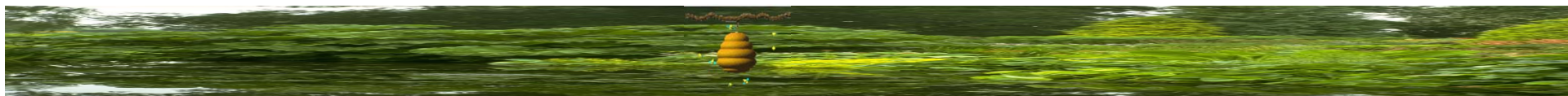
6.7.5 正规子群

****定义 6.7-8** 设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 对任意元素 $a \in G$, 如果 $aH = Ha$, 则 $\langle H, * \rangle$ 称为**正规子群**。

重点: 给定一个子群, 会证明其是否是正规子群。

注意: 定义中的 $aH = Ha$ 是指对每一 $h_1 \in H$, 都存在 $h_2 \in H$, 使 $a * h_1 = h_2 * a$, 并不要求对每一 $h \in H$ 有 $a * h = h * a$ 。

对正规子群来说, 左陪集和右陪集相等。所以, 可以简称陪集。显然, 所有**阿贝尔群**的子群都是正规子群; 所有**平凡子群**都是正规子群。



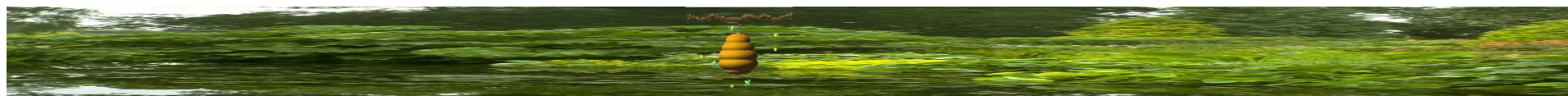


第六章 代数



作业 1和 2 P217

9、10题。





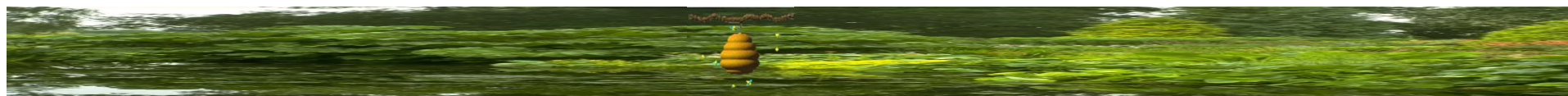
第六章 代数



作业3 P217 第7题

作业4 已知 $\langle N_5 - \{0\}, \times_5 \rangle$ 是群, $H = \{1, 4\}$,

- (1) 证明 $\langle H, \times_5 \rangle$ 是 $\langle N_5 - \{0\}, \times_5 \rangle$ 的子群;
- (2) 证明 $\langle H, \times_5 \rangle$ 是正规子群并写出关于 H 的陪集划分。





***作业5** 已知代数 $\langle N_7 - \{0\}, \times_7 \rangle$ 是群，求解如下问题：

- (1) 构造代数 $\langle N_7 - \{0\}, \times_7 \rangle$ 的运算表；
- (2) 找出该代数中的幺元、零元和等幂元素，并求得每一个元素的逆元；
- (3) 求出该群的阶和群中各元素的阶；
- (4) 判断该群是否为循环群？若是，求出所有的生成元，并将各元素表示为生成元的幂的形式；
- (5) 已知子群 $\langle \{1, 2, 4\}, \times_7 \rangle$ ，写出该子群的所有左陪集及相应的陪集划分；
- (6) 已知子群 $\langle \{1, 2, 4\}, \times_7 \rangle$ ，判断该子群是否是正规子群；
- (7) 求出群 $\langle N_7 - \{0\}, \times_7 \rangle$ 的所有子群。

